МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт информационных систем и технологий

Кафедра Прикладной математики

Лабораторная работа по дисциплине

«Случайные процессы, шумы и методы стохастического анализа»

СТУДЕНТА 2 КУРСА *магистратуры* ГРУППЫ *ИДМ-25-07*
(уровень профессионального образования)

Александрова Дмитрия Федоровича

НА ТЕМУ

«Модели массового обслуживания с ожиданием»

Направление: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Отчет сдан «_____» _____20___г.

Оценка: _____

Преподаватель Яремко О. Э. _____
(подпись)

МОСКВА 2026

1. Постановка задачи

В систему, состоящую из r рубительных машин, поступает простейший поток бревен с интенсивностью λ. Каждая машина имеет показательный закон рубки с интенсивностью μ. Если количество бревен, поступивших в рубку, больше числа машин, то образуется очередь, длина которой ограничена и не может превосходить m единиц. Требуется проанализировать работу цеха, как системы массового обслуживания с очередью конечной длины. Для этого необходимо выполнить следующие пункты:

1. Указать возможные состояния системы и описать ее функционирование графом состояний. На графе показать интенсивности перехода из состояния в состояние.
2. Составить математическую модель функционирования системы для стационарного режима в виде системы линейных алгебраических уравнений. Найти решение системы.
3. Определить следующие стационарные характеристики эффективности системы:
    a. вероятность, что k машин заняты рубкой (0 <= k <= r);
    b. вероятность, что все машины заняты рубкой и l бревен находится в очереди (0 <=l <= m);
    c. среднее число машин, занятых рубкой;
    d. среднее число машин, свободных от рубки;
    e. коэффициент загрузки машин;
    f. коэффициент простоя машин;
    g. среднее число бревен в очереди.
4. Составить математическую модель функционирования системы для нестационарного режима в виде системы линейных дифференциальных уравнений. Решить систему численно. Найти вероятности пребывания системы в каждом состоянии как функции времени.
5. Определить изменение коэффициентов загрузки и простоя машин в зависимости от времени. Построить соответствующие графики.
6. Указать мероприятия по улучшению работы цеха

Индивидуальное задание:

Вариант 1			
Интенсивность входящего потока заявок λ, час$^{-1}$	**Интенсивность обслуживания заявки μ, час$^{-1}$**	**Количество каналов r**	**Возможная длина очереди m**
7,23	4,9	4	1

Рис 1. Индивидуальное задание

Ход работы.

1. Класс: M/M/4/1. Возможные состояния системы:

- S_0 – бревен в системе нет, машины свободны

- S_1– в системе 1 бревно, 1 машина в работе
- S_2– в системе 2 бревна, 2 машины в работе
- S_3– в системе 3 бревна, 3 машины в работе
- S_4– в системе 4 бревна, 4 машины в работе
- S_5– в системе 5 бревен, 4 машины в работе, 1 бревно в очереди

Граф состояний:

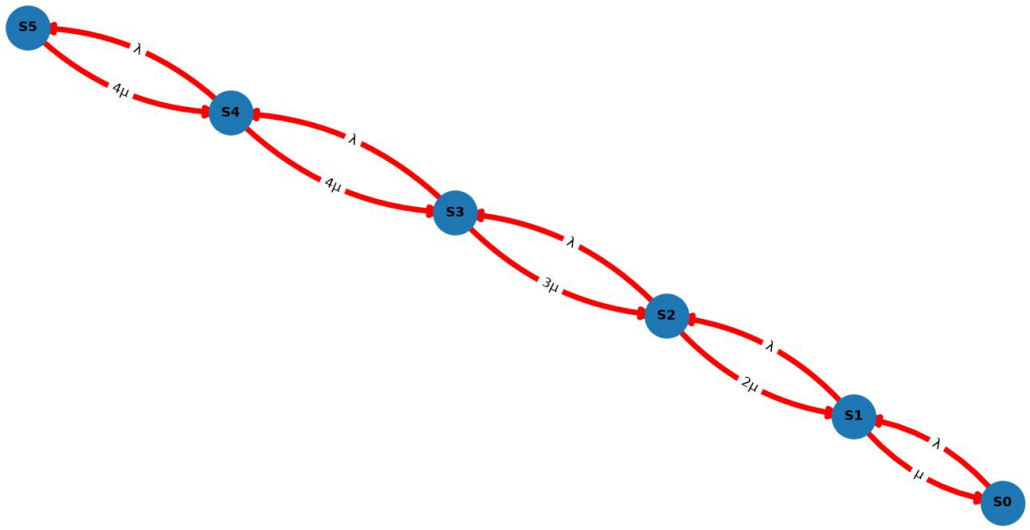


Рис 1. Граф состояний системы M/M/4/1

Математическая модель стационарного режима.

Пусть p_k – стационарная вероятность пребывания системы в состоянии S_k, где $k = 0,1,2,3,4,5$. Тогда система алгебраических уравнений для стационарного режима будет иметь вид:

$$\begin{cases} -\lambda p_0 + \mu p_1 = 0 \\ \lambda p_0 - (\lambda + \mu)p_1 + 2\mu p_2 = 0 \\ \lambda p_1 - (\lambda + 2\mu)p_2 + 3\mu p_3 = 0 \\ \lambda p_2 - (\lambda + 3\mu)p_3 + 4\mu p_4 = 0 \\ \lambda p_3 - (\lambda + 4\mu)p_4 + 4\mu p_5 = 0 \\ \lambda p_4 - 4\mu p_5 = 0 \end{cases}$$

При условии нормировки:

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1$$

Выражение вероятностей:

$$p_1 = \frac{\lambda}{\mu} p_0$$

$$p_2 = \frac{\lambda^2}{2 * \mu^2} * p_0$$

$$p_3 = \frac{\lambda^3}{6 * \mu^3} * p_0$$

$$p_4 = \frac{\lambda^4}{24 * \mu^4} * p_0$$

$$p_5 = \frac{\lambda^5}{96 * \mu^5} * p_0$$

Пусть $A_1 = \frac{\lambda}{\mu}$, $A_2 = \frac{\lambda^2}{2*\mu^2}$, $A_3 = \frac{\lambda^3}{6*\mu^3}$, $A_4 = \frac{\lambda^4}{24*\mu^4}$, $A_5 = \frac{\lambda^5}{96*\mu^5}$, тогда:

$$p_0 = \frac{1}{1 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5}$$

Определить стационарные характеристики эффективности системы.

Вероятность, что k машин заняты рубкой (0 <= k <= r) и вероятность, что все машины заняты рубкой и l бревен находится в очереди(0 <= l <= m);:

Таблица 1. Результат расчёта вероятностей

Вероятность	Значение
p_0	0.22884
p_1	0.33766
p_2	0.24911
p_3	0.12252
p_4	0.04520
p_5	0.01667

Где:

- p_0– бревен в системе нет, машины свободны
- p_1– в системе 1 бревно, 1 машина в работе
- p_2– в системе 2 бревна, 2 машины в работе
- p_3– в системе 3 бревна, 3 машины в работе
- p_4– в системе 4 бревна, 4 машины в работе
- p_5– в системе 5 бревен, 4 машины в работе, 1 бревно в очереди

Пусть X – число машин, занятых рубкой, тогда:

$$P(X = 4) = p_4 + p_5 = 0.06187$$

Таблица 2. Вероятности занятости машин рубкой

X	0	1	2	3	4
$P(t)$	0.22884	0.33766	0.24911	0.12252	0.06187

Среднее число машин, занятых рубкой:

$$M(X) = 0 * P(X = 0) + 1 * P(X = 1) + 2 * P(X = 2) + 3 * P(X = 3) + 4 * P(X = 4)$$

$$M(X) = 1.45091$$

Среднее число машин, свободных от рубки:

Пусть Y – число машин, свободных от рубки, тогда:

$$P(Y = 0) = p_4 + p_5 = 0.06187$$

$$P(Y = 1) = p_3 = 0.12252$$

$$P(Y = 2) = p_2 = 0.24911$$

$$P(Y = 3) = p_1 = 0.33766$$

$$P(Y = 4) = p_0 = 0.22884$$

Таблица 3. Вероятности простоя машин

Y	0	1	2	3	4
$P(t)$	0.06187	0.12252	0.24911	0.33766	0.22884

$$M(Y) = 0 * P(Y = 0) + 1 * P(Y = 1) + 2 * P(Y = 2) + 3 * P(Y = 3) + 4 * P(Y = 4)$$

$$M(Y) = 2.54909$$

$$M(X) + M(Y) = 4$$

Коэффициент загрузки машин: $k_З = \frac{M(X)}{r} = 0.36273$

Коэффициент простоя машин: $k_П = \frac{M(Y)}{r} = 0.63727$

Среднее число бревен в очереди:

Пусть Z – число брёвен в очереди, тогда:

$$M(Z = 0) = p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 0.98333$$

$$M(Z = 1) = p_5 = 0.01667$$

$$M(Z) = 0 * M(Z = 0) + 1 * M(Z = 1) = 0.01667$$

Составить математическую модель функционирования системы для нестационарного режима в виде системы линейных дифференциальных

уравнений. Решить систему численно. Найти вероятности пребывания системы в каждом состоянии как функции времени.

Пусть $p_k(t)$ – вероятность пребывания системы в момент времени t в состоянии $S_k, k = 0,1,2,3,4,5$. Тогда, нестационарный режим описывается следующей моделью:

$$\begin{cases} p_0'(t) = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t) \\ p_1'(t) = \lambda p_0(t) - (\lambda + \mu) p_1(t) + 2\mu p_2(t) \\ p_2'(t) = \lambda p_1(t) - (\lambda + 2\mu) p_2(t) + 3\mu p_3(t) \\ p_3'(t) = \lambda p_2(t) - (\lambda + 3\mu) p_3(t) + 4\mu p_4(t) \\ p_4'(t) = \lambda p_3(t) - (\lambda + 4\mu) p_4(t) + 4\mu p_5(t) \\ p_5'(t) = \lambda p_4(t) - 4\mu p_5(t) \end{cases}$$

При начальном условии:

$$p_0(0) = 1,\ p_1(0) = p_2(0) = p_3(0) = p_4(0) = p_5(0) = 0$$

И условии нормировки:

$$p_0(t) + p_1(t) + p_2(t) + p_3(t) + p_4(t) + p_5(t) = 1$$

Для решения будет использован явный метод Эйлера:

$$p(t_{k+1}) = p(t_k) + p'(t_k) * \Delta t$$

, где $\Delta t = 0.005$ и $t_k \in [0, 2]$

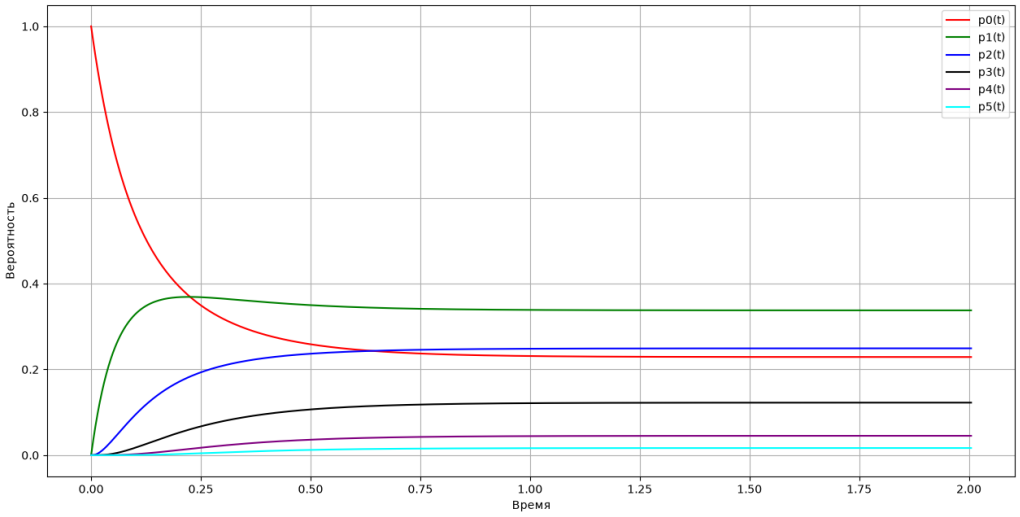


Рис 2. График зависимости вероятностей состояний системы от времени

Как показано на рисунке 2, процесс достаточно быстро сходится в стационарный режим. Вероятности стремятся к значениям из таблицы 1, после достижения которых процесс переходит в стационарный режим, вероятности перестают изменяться со временем и графики становятся параллельными оси времени.

Определить изменение коэффициентов загрузки и простоя машин в зависимости от времени. Построить соответствующие графики.

Коэффициент загрузки по времени:

$$k_З(t) = \frac{0 * p_0(t) + 1 * p_1(t) + 2 * p_2(t) + 3 * p_3(t) + 4 * (p_4(t) + p_5(t))}{r}$$

Коэффициент простоя по времени:

$$k_П(t) = \frac{0 * (p_5(t) + p_4(t)) + 1 * p_3(t) + 2 * p_2(t) + 3 * p_1(t) + 4 * p_0(t)}{r}$$

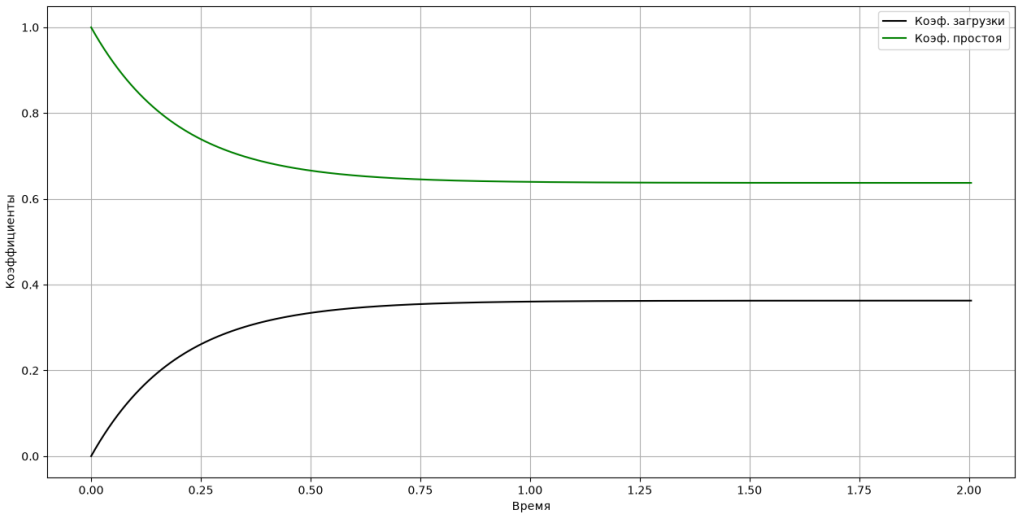


Рис 3. График зависимостей коэффициентов загрузки и простоя от времени

Согласно графику на рисунке 3, значения коэффициентов загрузки и простоя стремятся к ~36% и ~64% соответственно. Загруженность системы достигает 36% уже через час работы, а коэффициент простоя 64%. Это означает, что машины мало загружены и для улучшения работы цеха можно провести следующие мероприятия:

- Увеличить поток брёвен
- Уменьшить количество рубительных машин

Код программы на Python:

```
import networkx as nx
from matplotlib import pyplot as plt


#график
instance_graph = nx.DiGraph()
instance_graph.add_nodes_from(["S0","S1","S2","S3","S4","S5"])
#instance_graph.add_edges_from([("S0","S1"),("S1","S2"),("S2","S3"),("S3","S4
"),("S4","S5")])

instance_graph.add_edge("S0","S1", label="λ")
instance_graph.add_edge("S1","S0", label="μ")
instance_graph.add_edge("S1","S2", label="λ")
instance_graph.add_edge("S2","S1", label="2μ")
instance_graph.add_edge("S2","S3", label="λ")
instance_graph.add_edge("S3","S2", label="3μ")
instance_graph.add_edge("S3","S4", label="λ")
instance_graph.add_edge("S4","S3", label="4μ")
instance_graph.add_edge("S4","S5", label="λ")
instance_graph.add_edge("S5","S4", label="4μ")

edges=instance_graph.edges()
pos=nx.spring_layout(instance_graph, seed=21,  weight='weight',scale=20)

nx.draw_networkx_edges(instance_graph,edgelist=edges, arrowsize=15,
pos=pos,width=4,edge_color='r',connectionstyle='arc3,rad=0.2')

nx.draw(instance_graph, with_labels=True, node_size=1000,font_size=10,
arrowsize=0, pos=pos, font_weight='bold')

edge_labels = nx.get_edge_attributes(instance_graph, "label")
nx.draw_networkx_edge_labels(instance_graph, pos=pos,
edge_labels=edge_labels,connectionstyle='arc3,rad=0.2')
plt.show()

#Расчёт вероятностей
lambda_=7.23
mu=4.9
r=4
m=1


print("Система алгебраических уравнений:")


print(f"{-lambda_}*p0+{mu}*p1=0")
print(f"{lambda_}*p0-{lambda_+mu}*p1+{2*mu}*p2=0")
print(f"{lambda_}*p1-{lambda_+2*mu}*p2+{3*mu}*p3=0")
print(f"{lambda_}*p2-{lambda_+3*mu}*p3+{4*mu}*p4=0")
print(f"{lambda_}*p3-{lambda_+4*mu}*p4+{4*mu}*p5=0")
print(f"{lambda_}*p4+{4*mu}*p5=0")
print("p0+p1+p2+p3+p4+p5=1\n")


def calc_a(coef, degree):
    return (lambda_**degree)/((mu**degree)*coef)

A=[]#Коэффициенты
coefs=[1,2,6,24,96]

for i in range (len(coefs)):
```

```
    A.append(calc_a(coefs[i],i+1))
    print(f"A{i+1} = {A[i]}")
p=[]#Вероятности
p.append(1/(1+sum(A)))
print(f"\np{0} = {p[0]:.5f}")
for i in range (len(A)):
    p.append(p[0]*A[i])
    print(f"p{i+1} = {p[i+1]:.5f}")

print(sum(p))

#Число машин занятых рубкой
for x in range (len(p)):
    if x<r:
        print(f"X = {x}: {p[x]:.5f}")
    else:
        print(f"X = {x}: {p[x]+p[x+1]:.5f}")
        break
print("\nСреднее число машин занятых рубкой:")

temp=[]

mx=0
for x in range (len(p)):
    if x < r:
        mx += p[x]*x
        temp.append(p[x])
        #print(mx)
    else:
        mx += (p[x]+p[x+1])*x
        temp.append(p[x]+p[x+1])
        #print(mx)
        break

print(f"{mx:.5f}")
print(temp)
temp.reverse()
print(temp)

print("\nСреднее число простаивающих машин:")
my=0
for x in range (len(temp)):
    my+=temp[x]*x
print(f"{my:.5f}")

print(f"\nКоэффициент загрузки машин:{(mx/r):.5f}")
print(f"\nКоэффициент простоя машин:{(my/r):.5f}")
print("\nСреднее число бревен в очереди:")

p_z=0
for x in range (len(p)):
    if x <= r:
        p_z += p[x]
    else:
        print(f"M (Z = 0) = {p_z:.5f}")
        print(f"M (Z = 1) = {p[x]:.5f}")

print(f"M(Z) = {(0*p_z+1*p[len(p)-1]):.5f}")

print("Решение системы линейных дифференциальных уравнений")

def p0_dx(p0,p1):
    p0dx=-lambda_*p0+mu*p1
```

```
    print(f"p0dx ={-lambda_}*{p0}+{mu}*{p1}= {p0dx:.5f}")
    return p0dx
def p1_dx(p0,p1,p2):
    p1dx =lambda_*p0-(lambda_+mu)*p1+(2*mu)*p2
    print(f"p1dx ={lambda_}*{p0}-({lambda_+mu})*{p1}+{2*mu}*{p2}=
{p1dx:.5f}")
    return p1dx
def p2_dx(p1,p2,p3):
    p2dx=lambda_ * p1 - (lambda_ + 2 * mu) * p2 + (3 * mu) * p3
    print(f"p2dx ={lambda_}*{p1}-({lambda_ +2* mu})*{p2}+{3 * mu}*{p3}=
{p2dx:.5f}")
    return p2dx
def p3_dx(p2,p3,p4):
    p3dx =lambda_*p2-(lambda_+3*mu)*p3+(4*mu)*p4
    print(f"p3dx ={lambda_}*{p2}-({lambda_ + 3 * mu})*{p3}+{4 * mu}*{p4}=
{p3dx:.5f}")
    return p3dx
def p4_dx(p3,p4,p5):
    p4dx =lambda_*p3-(lambda_+4*mu)*p4+(4*mu)*p5
    print(f"p4dx ={lambda_}*{p3}-({lambda_ + 4 * mu})*{p4}+{4 * mu}*{p5}=
{p4dx:.5f}")
    return p4dx
def p5_dx(p4,p5):
    p5dx =lambda_*p4-4*mu*p5
    print(f"p5dx ={lambda_}*{p4}-{4*mu}*{p5}= {p5dx:.5f}")
    return p5dx

def Eiler(value, dx,delta):
    print(f"{value} + {dx}*{delta} = {(value+dx*delta):.5f}")
    return value+(dx*delta)

delta_t=0.005
p0,p1,p2,p3,p4,p5=[1],[0],[0],[0],[0],[0]

t=0
times=[0]
while t<=2:
    i=len(p0)-1
    #p[x+1]=p[x]+p_dx[x]*delta_t
    p0dx=p0_dx(p0[i],p1[i])
    p1dx=p1_dx(p0[i],p1[i],p2[i])
    p2dx=p2_dx(p1[i],p2[i],p3[i])
    p3dx=p3_dx(p2[i],p3[i],p4[i])
    p4dx=p4_dx(p3[i],p4[i],p5[i])
    p5dx=p5_dx(p4[i],p5[i])

    print("p0:")
    p0.append(Eiler(p0[i],p0dx,delta_t))
    print("p1:")
    p1.append(Eiler(p1[i],p1dx,delta_t))
    print("p2:")
    p2.append(Eiler(p2[i],p2dx,delta_t))
    print("p3:")
    p3.append(Eiler(p3[i],p3dx,delta_t))
    print("p4:")
    p4.append(Eiler(p4[i], p4dx, delta_t))
    print("p5:")
    p5.append(Eiler(p5[i], p5dx, delta_t))


    t=t+delta_t
    times.append(t)
    print(f"sum при t={times[i]} : {p0[i + 1] + p1[i + 1] + p2[i + 1] + p3[i
```

```
+ 1] + p4[i + 1] + p5[i + 1]}")
print(p0[len(p0)-1])
print(p1[len(p1)-1])
print(p2[len(p2)-1])
print(p3[len(p3)-1])
print(p4[len(p4)-1])
print(p5[len(p5)-1])

plt.plot(times,p0,'r',label="p0(t)")
plt.plot(times,p1,'g',label="p1(t)")
plt.plot(times,p2,'b',label="p2(t)")
plt.plot(times,p3,'black',label="p3(t)")
plt.plot(times,p4,'purple',label="p4(t)")
plt.plot(times,p5,'cyan',label="p5(t)")
plt.grid()
plt.xlabel('Время')
plt.ylabel('Вероятность')
plt.legend(loc='best')


plt.show()
plt.close()

print("Нестационарные характеристики СМО")

mxt,myt=[],[]

for i in range(len(times)):
    kzt=(0*p0[i]+1*p1[i]+2*p2[i]+3*p3[i]+4*(p4[i]+p5[i]))/r
    mxt.append(kzt)
    kpt=(0*(p5[i]+p4[i])+1*p3[i]+2*p2[i]+3*p1[i]+4*p0[i])/r
    myt.append(kpt)

print(mxt[len(mxt)-1])
print(myt[len(myt)-1])


plt.plot(times,mxt,'black',label="Коэф. загрузки")
plt.plot(times,myt,'g',label="Коэф. простоя ")
plt.xlabel('Время')
plt.ylabel('Коэффициенты')
plt.grid()
plt.legend(loc='best')
plt.show()
plt.close()
```